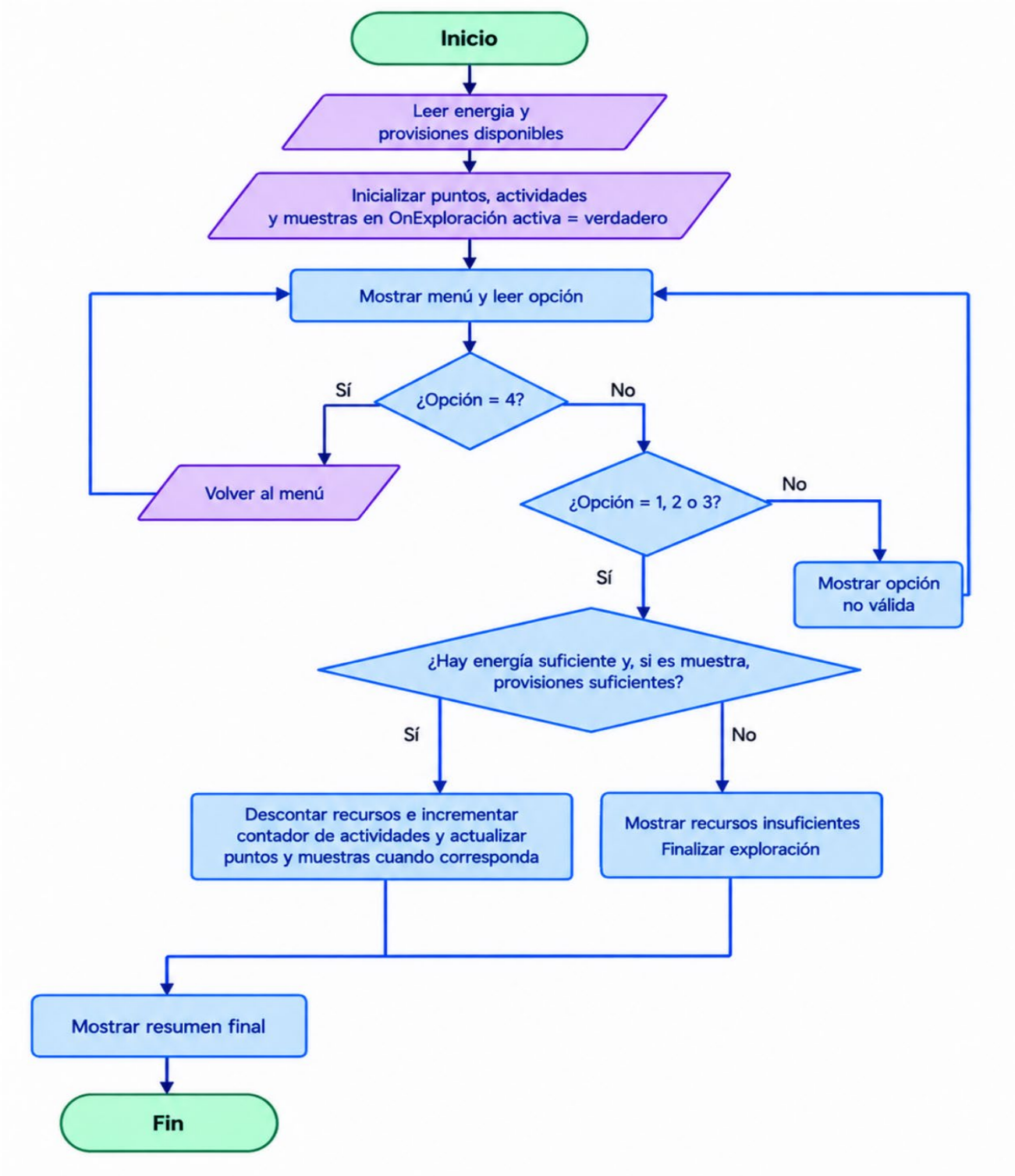
Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

Análisis

El programa recibe la energía y las provisiones disponibles al llegar al destino. Presenta un menú repetitivo. Cuando una actividad puede realizarse, descuenta los recursos, aumenta el contador de actividades, acumula los puntos y, en la opción 2, aumenta las muestras recolectadas. Si los recursos no alcanzan, termina la exploración sin modificar el estado.

Nombre	Tipo	Descripción	Clasificación
energia	int	Energía disponible; cambia al realizar actividades.	Entrada / Intermedia
provisiones	int	Provisiones disponibles; se descuentan al recolectar muestras.	Entrada / Intermedia
puntos_cientificos	int	Acumulador de puntos; inicia en 0.	Acumulador / Salida
actividades_realizadas	int	Contador de actividades; inicia en 0.	Contador / Salida
muestras_recolectadas	int	Contador de muestras; inicia en 0.	Contador / Salida
exploracion_activa	bool	Controla si el menú se repite; inicia True.	Variable de control
opcion	int	Opción elegida en el menú.	Entrada
ENERGIA_ANALIZAR	int	Costo de energía de analizar terreno: 8.	Constante
PUNTOS_ANALIZAR	int	Puntos de analizar terreno: 10.	Constante
ENERGIA_MUESTRA	int	Costo de energía de recolectar muestra: 12.	Constante
PROVISIONES_MUESTRA	int	Costo de provisiones de recolectar muestra: 2.	Constante
PUNTOS_MUESTRA	int	Puntos de recolectar muestra: 20.	Constante
ENERGIA_OBSERVAR	int	Costo de energía de realizar observación: 5.	Constante
PUNTOS_OBSERVAR	int	Puntos de realizar observación: 8.	Constante

Diagrama de flujo



Código del programa

```
# Archivo: ejercicio7_exploracion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV6
# Integrante: Gustavo Guevara Fuentes
# Fecha: 09/11/2026 | Versión: 1.0
# Descripción: Controla las actividades de exploración científica.



# Constantes de las actividades
ENERGIA_ANALIZAR = 8
PUNTOS_ANALIZAR = 10
ENERGIA_MUESTRA = 12
PROVISIONES_MUESTRA = 2
PUNTOS_MUESTRA = 20
ENERGIA_OBSERVAR = 5
PUNTOS_OBSERVAR = 8



# Entrada de datos
energia = int(input("Ingrese la energía disponible al llegar al destino: "))
provisiones = int(input("Ingrese las provisiones disponibles al llegar al destino: "))



# Inicialización de contadores, acumulador y variable de control
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0
exploracion_activa = True



# Repetir el menú mientras la exploración continúe
while exploracion_activa:
    print("\\n--- Menú de exploración científica ---")
    print("1. Analizar terreno")
```

```
print("2. Recolectar muestra")
print("3. Realizar observación")
print("4. Finalizar exploración")
opcion = int(input("Seleccione una actividad: "))




# Condicional múltiple para seleccionar la actividad
if opcion == 1:
    if energia >= ENERGIA_ANALIZAR:
        energia = energia - ENERGIA_ANALIZAR
        actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
        puntos_cientificos = puntos_cientificos + PUNTOS_ANALIZAR
        print("Actividad realizada: Analizar terreno. Puntos obtenidos:", PUNTOS_ANALIZAR)
    else:
        print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
        exploracion_activa = False

elif opcion == 2:
    if energia >= ENERGIA_MUESTRA and provisiones >= PROVISIONES_MUESTRA:
        energia = energia - ENERGIA_MUESTRA
        provisiones = provisiones - PROVISIONES_MUESTRA
        actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
        muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1
        puntos_cientificos = puntos_cientificos + PUNTOS_MUESTRA
        print("Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos:", PUNTOS_MUESTRA)
    else:
        print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
        exploracion_activa = False

elif opcion == 3:
    if energia >= ENERGIA_OBSERVAR:
        energia = energia - ENERGIA_OBSERVAR
        actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
        puntos_cientificos = puntos_cientificos + PUNTOS_OBSERVAR
        print("Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos:", PUNTOS_OBSERVAR)
    else:
        print("Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.")
        exploracion_activa = False

elif opcion == 4:
```

```
        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
        exploracion_activa = False
    else:
        print("Opción no válida.")

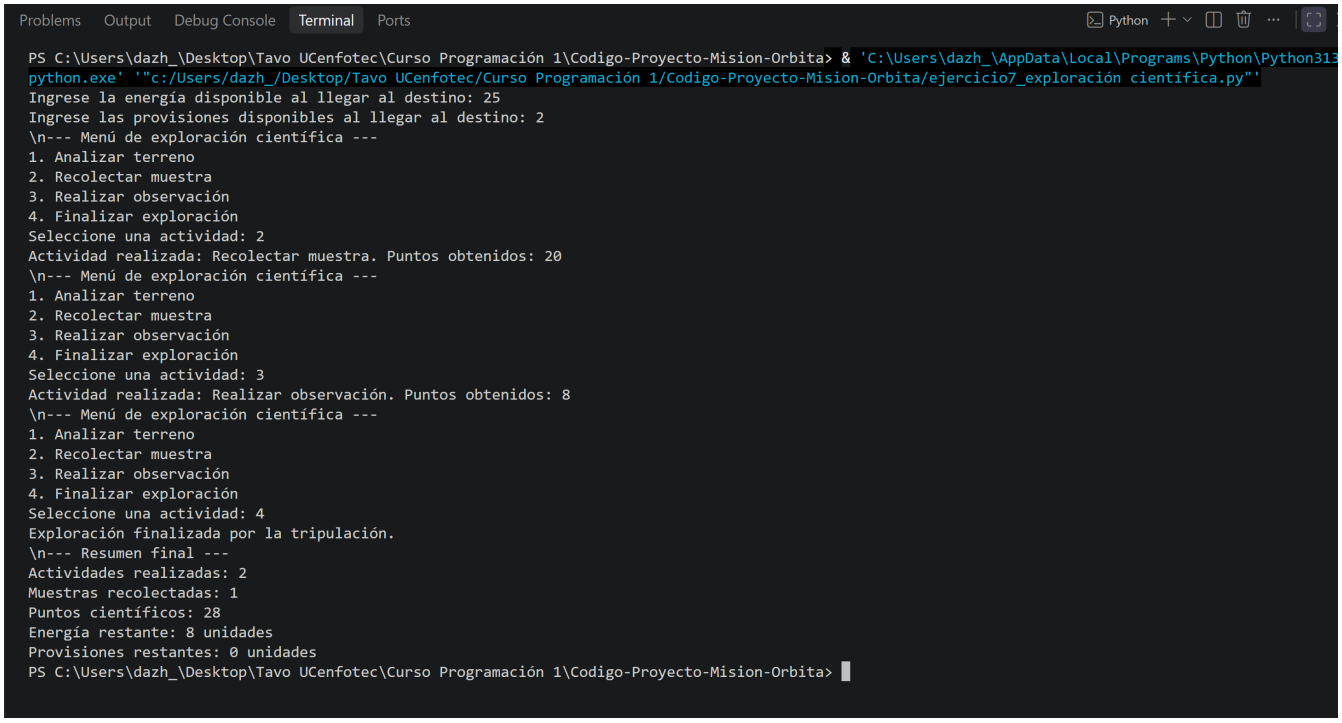


# Resumen final
print("\\n--- Resumen final ---")
print("Actividades realizadas:", actividades_realizadas)
print("Muestras recolectadas:", muestras_recolectadas)
print("Puntos científicos:", puntos_cientificos)
print("Energía restante:", energia, "unidades")
print("Provisiones restantes:", provisiones, "unidades")
```

Casos de prueba:

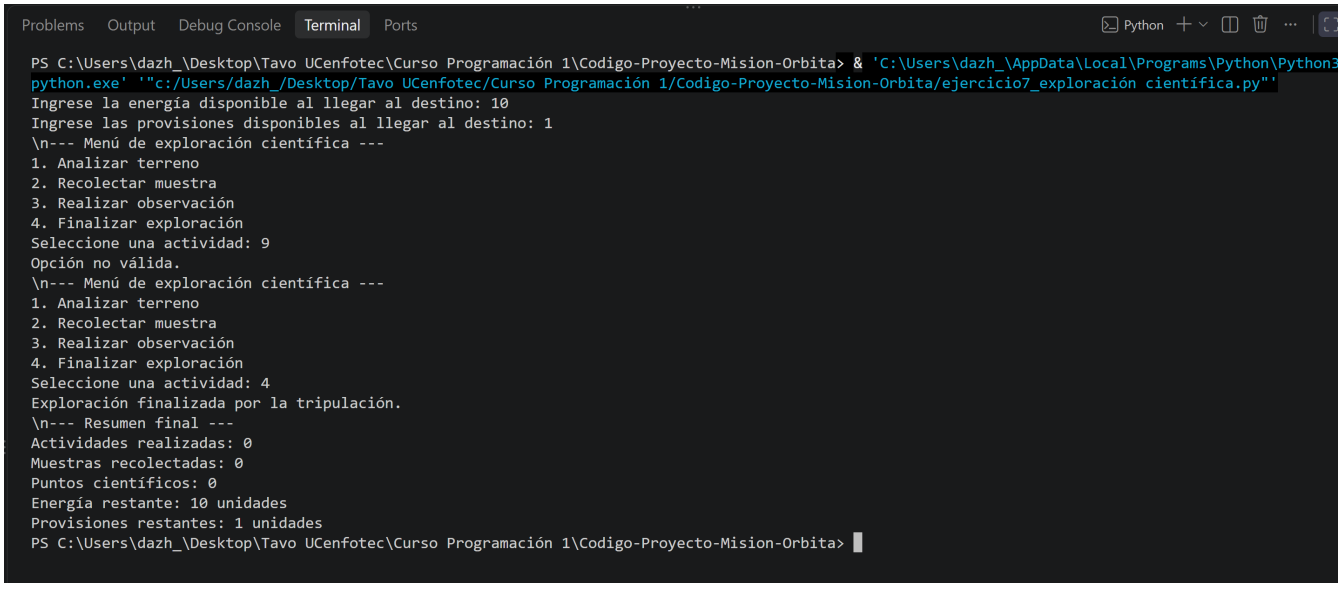
ID	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-01	Acumulación de puntos y finalización	Energía=25; provisiones=2; opciones=2,3,4	2 actividades; 1 muestra; 28 puntos; energía 8; provisiones 0; finalización por opción 4.	Pendiente: completar después de ejecutar el caso.	Pendiente
CP-07-02	Opción no válida	Energía=10; provisiones=1; opciones=9,4	Muestra Opción no válida y luego finaliza. 0 actividades, 0 puntos; recursos sin cambios.	Pendiente: completar después de ejecutar el caso.	Pendiente
CP-07-03	Actividad rechazada sin cambiar estado	Energía=7; provisiones=0; opción=1	Muestra recursos insuficientes. 0 actividades, 0 puntos; energía 7 y provisiones 0.	Pendiente: completar después de ejecutar el caso.	Pendiente
CP-07-04	Recolectar muestra y finalizar	Energía=12; provisiones=2; opciones=2,4	1 actividad, 1 muestra, 20 puntos; energía 0 y provisiones 0.	Pendiente: completar después de ejecutar el caso.	Pendiente

Evidencias de ejecución:



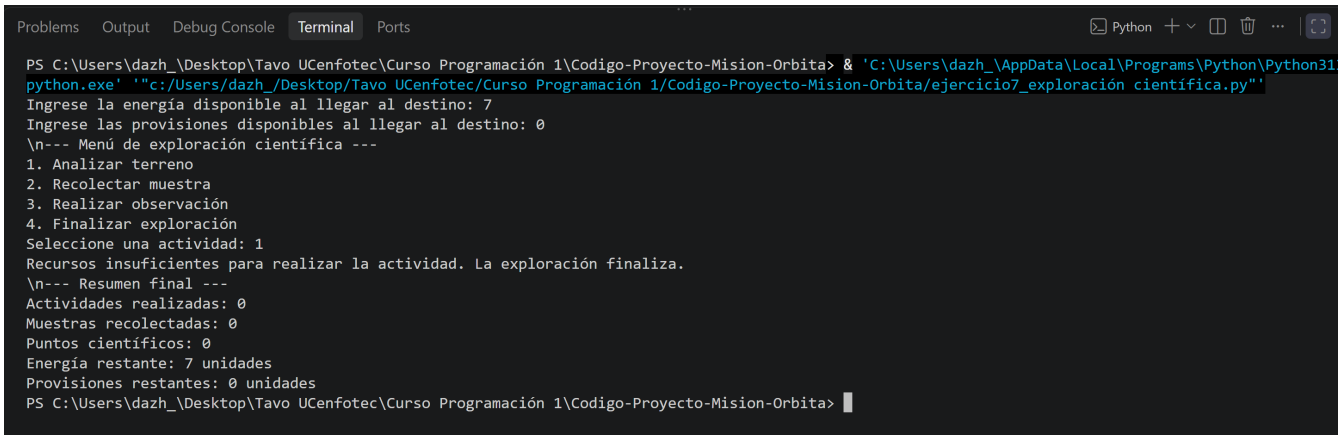
```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports                                                    Python

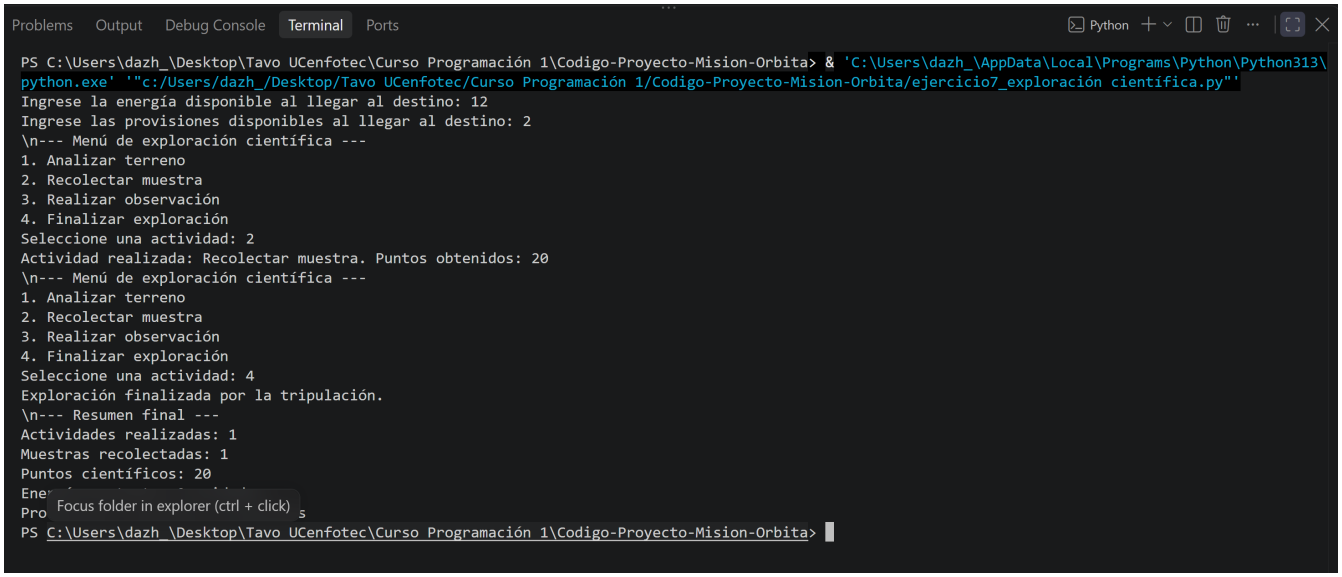
PS C:\Users\dazh_\Desktop\Tavo UCenfotec\Curso Programación 1\Codigo-Proyecto-Mision-Orbita> & 'C:\Users\dazh_\AppData\Local\Programs\Python\Python313
python.exe' '"c:/Users/dazh_/Desktop/Tavo UCenfotec/Curso Programación 1/Codigo-Proyecto-Mision-Orbita/ejercicio7_exploración científica.py"'
Ingrese la energía disponible al llegar al destino: 25
Ingrese las provisiones disponibles al llegar al destino: 2
\n--- Menú de exploración científica ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 2
Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20
\n--- Menú de exploración científica ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 3
Actividad realizada: Realizar observación. Puntos obtenidos: 8
\n--- Menú de exploración científica ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 4
Exploración finalizada por la tripulación.
\n--- Resumen final ---
Actividades realizadas: 2
Muestras recolectadas: 1
Puntos científicos: 28
Energía restante: 8 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades
PS C:\Users\dazh_\Desktop\Tavo UCenfotec\Curso Programación 1\Codigo-Proyecto-Mision-Orbita>
```



```
Problems  Output  Debug Console  Terminal  Ports                                                    Python

PS C:\Users\dazh_\Desktop\Tavo UCenfotec\Curso Programación 1\Codigo-Proyecto-Mision-Orbita> & 'C:\Users\dazh_\AppData\Local\Programs\Python\Python3
python.exe' '"c:/Users/dazh_/Desktop/Tavo UCenfotec/Curso Programación 1/Codigo-Proyecto-Mision-Orbita/ejercicio7_exploración científica.py"'
Ingrese la energía disponible al llegar al destino: 10
Ingrese las provisiones disponibles al llegar al destino: 1
\n--- Menú de exploración científica ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 9
Opción no válida.
\n--- Menú de exploración científica ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 4
Exploración finalizada por la tripulación.
\n--- Resumen final ---
Actividades realizadas: 0
Muestras recolectadas: 0
Puntos científicos: 0
Energía restante: 10 unidades
Provisiones restantes: 1 unidades
PS C:\Users\dazh_\Desktop\Tavo UCenfotec\Curso Programación 1\Codigo-Proyecto-Mision-Orbita>
```


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Python
PS C:\Users\dazh_\Desktop\Tavo UCenfotec\Curso Programación 1\Codigo-Proyecto-Mision-Orbita> & 'C:\Users\dazh_\AppData\Local\Programs\Python\Python31
python.exe' '"c:/Users/dazh_/Desktop/Tavo UCenfotec/Curso Programación 1/Codigo-Proyecto-Mision-Orbita/ejercicio7_exploración científica.py"'
Ingrese la energía disponible al llegar al destino: 7
Ingrese las provisiones disponibles al llegar al destino: 0
\n--- Menú de exploración científica ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 1
Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza.
\n--- Resumen final ---
Actividades realizadas: 0
Muestras recolectadas: 0
Puntos científicos: 0
Energía restante: 7 unidades
Provisiones restantes: 0 unidades
PS C:\Users\dazh_\Desktop\Tavo UCenfotec\Curso Programación 1\Codigo-Proyecto-Mision-Orbita>


Problems
Output
Debug Console
Terminal
Ports
Python
PS C:\Users\dazh_\Desktop\Tavo UCenfotec\Curso Programación 1\Codigo-Proyecto-Mision-Orbita> & 'C:\Users\dazh_\AppData\Local\Programs\Python\Python313\
python.exe' '"c:/Users/dazh_/Desktop/Tavo UCenfotec/Curso Programación 1/Codigo-Proyecto-Mision-Orbita/ejercicio7_exploración científica.py"'
Ingrese la energía disponible al llegar al destino: 12
Ingrese las provisiones disponibles al llegar al destino: 2
\n--- Menú de exploración científica ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 2
Actividad realizada: Recolectar muestra. Puntos obtenidos: 20
\n--- Menú de exploración científica ---
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4. Finalizar exploración
Seleccione una actividad: 4
Exploración finalizada por la tripulación.
\n--- Resumen final ---
Actividades realizadas: 1
Muestras recolectadas: 1
Puntos científicos: 20
Focus folder in explorer (ctrl + click)
PS C:\Users\dazh_\Desktop\Tavo UCenfotec\Curso Programación 1\Codigo-Proyecto-Mision-Orbita>